

Exercice 18

1) a) **Vérifier que** $7^4 \equiv 1 [100]$.

Calculons 7^4 par étapes :

$$7^2 = 49 \quad \text{puis} \quad 7^4 = (7^2)^2 = 49^2 = 2401$$

Effectuons la division euclidienne de 2401 par 100 : $2401 = 100 \times 24 + 1$.

$$\Rightarrow 7^4 \equiv 1 [100] \quad \checkmark$$

1) b) **En déduire les deux derniers chiffres de** 7^{2026} .

Méthode : les deux derniers chiffres d'un entier naturel sont son reste dans la division euclidienne par 100.

Divisons l'exposant par 4 : $2026 = 4 \times 506 + 2$.

Décomposons alors la puissance :

$$7^{2026} = 7^{4 \times 506 + 2} = (7^4)^{506} \times 7^2$$

Or $7^4 \equiv 1 [100]$ d'après 1) a), donc $(7^4)^{506} \equiv 1^{506} = 1 [100]$.

D'où $7^{2026} \equiv 1 \times 7^2 = 49 [100]$, et $0 \leq 49 < 100$: le reste vaut bien 49.

les deux derniers chiffres de 7^{2026} sont 4 et 9

2) a) **Justifier que** $(E) : 7x - 100y = 1$ **admet des solutions dans** $\mathbb{Z}^2$ **et vérifier que** $(43, 3)$ **en est une.**

Méthode : l'équation $ax + by = c$ admet des solutions entières si, et seulement si, $a \wedge b$ divise c (théorème de Bézout).

Calculons $7 \wedge 100$ par l'algorithme d'Euclide :

$$100 = 7 \times 14 + 2 ; \quad 7 = 2 \times 3 + 1 ; \quad 2 = 1 \times 2 + 0$$

Le dernier reste non nul vaut 1, donc $7 \wedge 100 = 1$, et 1 divise 1.

$\Rightarrow (E)$ **admet des solutions dans** $\mathbb{Z}^2$

Vérifions le couple proposé : $7 \times 43 - 100 \times 3 = 301 - 300 = 1$.

$\Rightarrow (43, 3)$ **est une solution de** (E) $\checkmark$

2) b) **Résoudre dans** $\mathbb{Z}^2$ **l'équation** (E) .

Méthode : on retranche l'égalité vérifiée par la solution particulière, puis on conclut par le théorème de Gauss.

Soit $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$. **Retranchons** membre à membre :

$$7x - 100y = 1 \quad \text{et} \quad 7 \times 43 - 100 \times 3 = 1$$

$$7(x - 43) - 100(y - 3) = 0, \quad \text{c'est-à-dire} \quad 7(x - 43) = 100(y - 3)$$

Appliquons le théorème de Gauss : 100 divise $7(x - 43)$ et $100 \wedge 7 = 1$, donc 100 divise $x - 43$.

Il existe donc $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x - 43 = 100k$, soit $x = 43 + 100k$.

Reportons : $7 \times 100k = 100(y - 3)$, donc $y - 3 = 7k$ et $y = 3 + 7k$.

Réciproquement, pour tout $k \in \mathbb{Z}$:

$$7(43 + 100k) - 100(3 + 7k) = 301 + 700k - 300 - 700k = 1 \quad \checkmark$$

$$S = \{(43 + 100k, 3 + 7k) ; k \in \mathbb{Z}\}$$

3) a) En déduire un inverse de 7 modulo 100.

Méthode : un inverse de a modulo n est un entier u tel que $au \equiv 1 [n]$; on le lit sur une relation de Bézout $au + nv = 1$.

Repartons de l'égalité vérifiée en 2) a) : $7 \times 43 - 100 \times 3 = 1$.

Elle s'écrit $7 \times 43 = 1 + 100 \times 3$, donc $7 \times 43 \equiv 1 [100]$.

$\Rightarrow 43$ est un inverse de 7 modulo 100

Contrôle : $7 \times 43 = 301 = 100 \times 3 + 1$ ✓

3) b) Résoudre dans $\mathbb{Z}$ la congruence $7x \equiv 49 [100]$.

Soit $x \in \mathbb{Z}$. **Multiplions** les deux membres par l'inverse 43 trouvé en 3) a) :

$$7x \equiv 49 [100] \implies 43 \times 7x \equiv 43 \times 49 [100]$$

Or $43 \times 7 \equiv 1 [100]$, donc le premier membre vaut x .

Calculons le second : $43 \times 49 = 2107 = 100 \times 21 + 7$, donc $43 \times 49 \equiv 7 [100]$.

D'où $x \equiv 7 [100]$.

Réciproquement, si $x \equiv 7 [100]$ alors $7x \equiv 49 [100]$: l'implication est bien une équivalence.

(La multiplication par 43 est réversible : on retrouve la congruence de départ en multipliant par 7.)

$$S = \{7 + 100k ; k \in \mathbb{Z}\}, \quad \text{c'est-à-dire } x \equiv 7 [100]$$